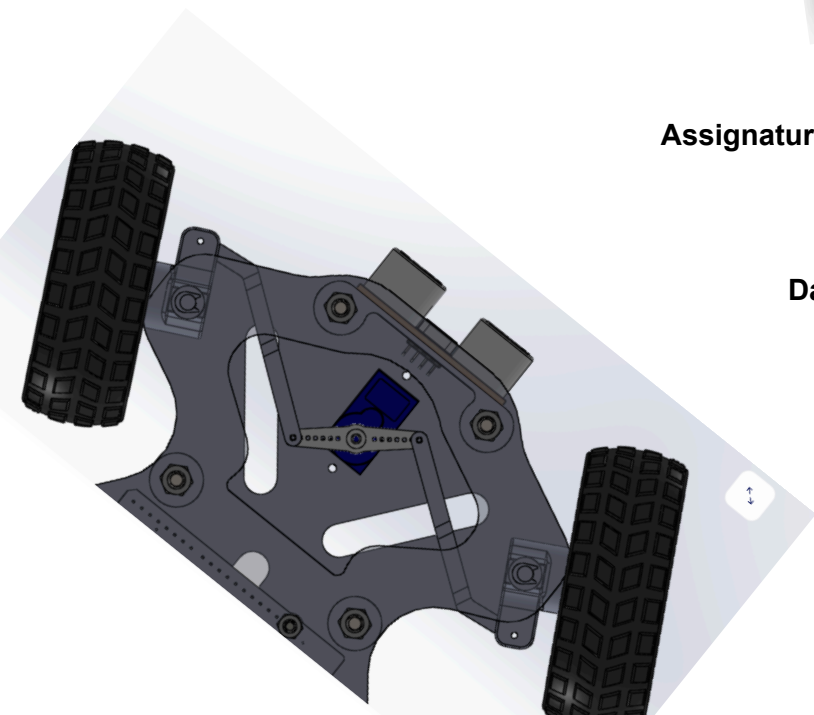
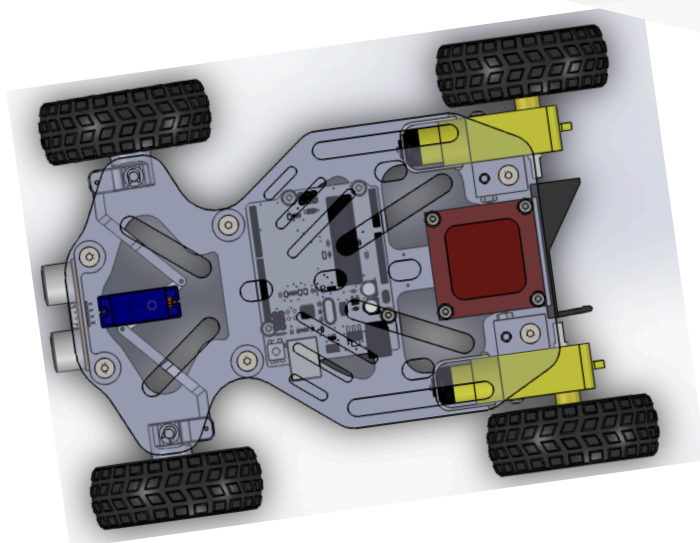
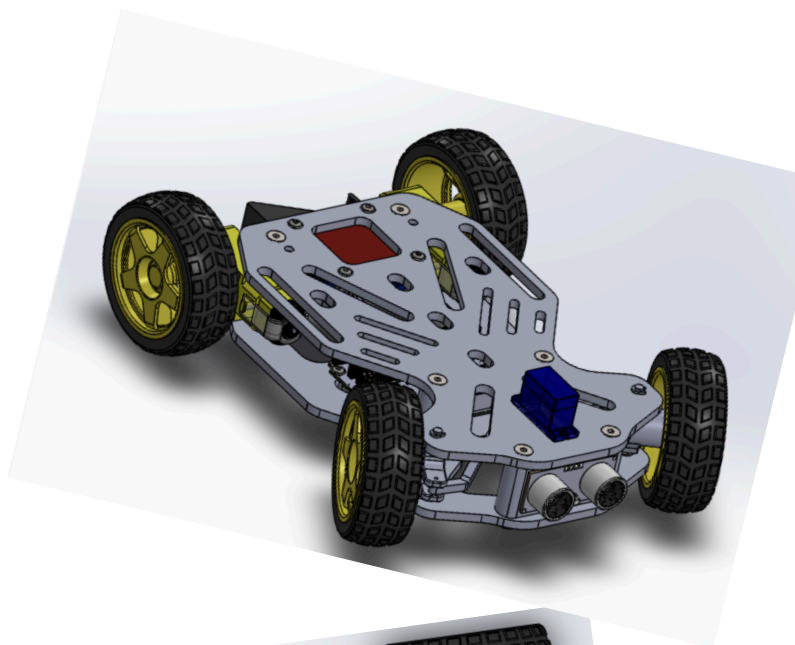


Diari Tècnic

(By: DREAM TEAM)

Índex

- Introducció
- Objectius
- Contextualització
- Relació amb altres treballs
- Motivació
- Metodologia
- Plantejament
- Generació d'idees
- Recerca d'informació
- Elecció de la solució
- Disseny
- Plànols
- Circuit
- Programació (placeholder)
- Materials i Datasheets
- Estructura
- Edició
- Ortografia
- Fotografies (cotxe i circuit)
- Annexos (si escau)



Assignatura: Tecnologia (1r de batxillerat / 2n trimestre)

Integrants: [Jan, Joel, Marc]

Professor: [Xavi]

Data d'inici: [inici segon trimestre]

Data d'entrega (segona avaluació): [28/2/26]

Introducció

Aquest projecte consisteix en la construcció d'un prototip de cotxe autònom **Arduino Uno**, dos sensors ultrasònics, un controlador de motors i un xassís imprès en 3D. Les parts que han de resistir més esforç s'han imprès en **PETG blau**, mentre que la resta s'han fabricat en **PLA verd**.

Objectius

- Construir un xassís funcional i muntar l'electrònica bàsica.
- Integrar dos sensors ultrasònics per a detecció frontal i lateral.
- Muntar i provar els motors i el controlador de potència.
- Documentar tot el procés en un diari tècnic

Contextualització

Projecte elaborat per participar en la competició

El disseny inicial del xassís s'ha obtingut de Thingiverse i posteriorment s'ha modificat per incloure un segon sensor ultrasònic mitjançant un procés de perforació i reforç estructural.

Relació amb altres treballs

S'han consultat dissenys de cotxes, guies d'ús del sensor d'ultrasons i exemples de control (per als motors) amb Arduino Uno per evitar problemes de sincronització. No obstant això, hem seguit l'estructura del dissenyador de Thingiverse, ja que ell ja ha fet un procés inicial que el de "pensar", que nosaltres en part no hem hagut d'aprofundir tant això ens ha fet estalviar temps.

Motivació

- Interès per la robòtica bàsica i el control electrònic.
- Oportunitat de competir en un concurs/competició
- Aprendre a aplicar la impressió 3D en peces estructurals.
- Treball en equip

Metodologia

- Divisió de tasques: dos membres encarregats del xassís (impressió 3D i modificacions mecàniques) i un o més membres responsables de l'electrònica i la programació.
- Treball per iteracions curtes: disseny → impressió → muntatge → proves → ajustaments.

Plantejament

Abans que se'ns acabi el trimestre: disposar d'un xassís funcional amb motors, sensors i driver muntats, i fer proves de maquinari sense programació complexa, (això encara no s'ha pogut assolir).

Repartiment del treball per setmanes (exemple):

- Setmana 1: selecció del disseny de Thingiverse, adaptacions, i resoldre dubtes.
- Setmana 2–3: impressió de peces (PETG blau per a peces estructurals; PLA verd per a peces menys exigides).
- Setmana 4: muntatge de motors i driver; perforat del xassís per afegir el segon sensor.
- Setmana 5: proves bàsiques de maquinari i documentació.

Generació d'idees

- Opció de xassís: utilitzar disseny de Thingiverse o crear-ne un de propi (massa complex, pel temps que tenim).
- Sensors: mantenir un únic sensor (disseny original) o afegir-ne un segon per millorar la detecció (decisió final: afegir-ne un segon).
- Materials: PETG per a peces que requereixen més resistència; PLA per a peces decoratives o amb menor esforç mecànic.

Recerca d'informació

<https://www.youtube.com/watch?v=OfJ-nl7PwYA>

<https://www.thingiverse.com/thing:4772279>

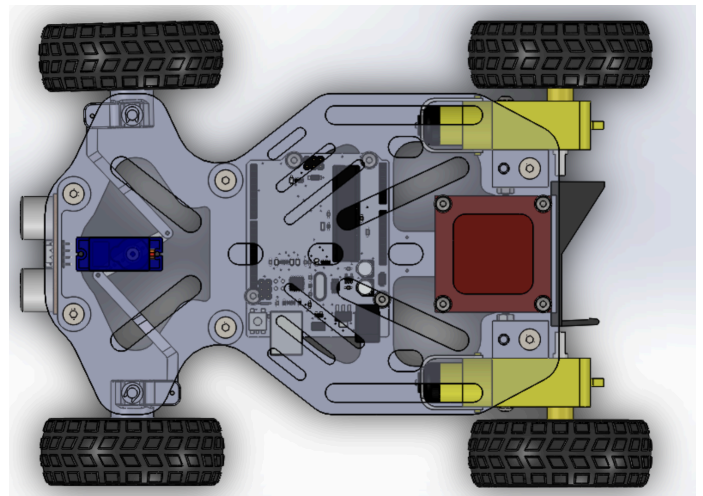
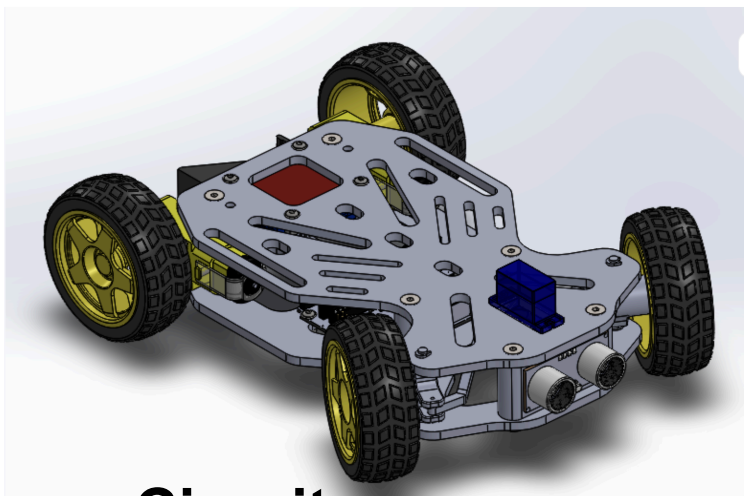
Elecció de la solució

- **Xassís:** descàrrega base de Thingiverse amb modificació manual mitjançant perforat per col·locar el segon sensor+altres.
- **Electrònica:** Arduino Uno, driver L298N, dos motors TT grocs, dos sensors HC-SR04, font d'alimentació (bateria) i un motor/servo de 180° afegit, segons decisió del grup.
- **Materials d'impressió:** PETG blau a les zones estructurals i PLA verd a les peces no crítiques.

Disseny

Muntatge del xassís amb espai per a l'Arduino i el driver; suport per als dos sensors HC-SR04 (lleugerament inclinats a la part frontal); suports per als motors i rodes.

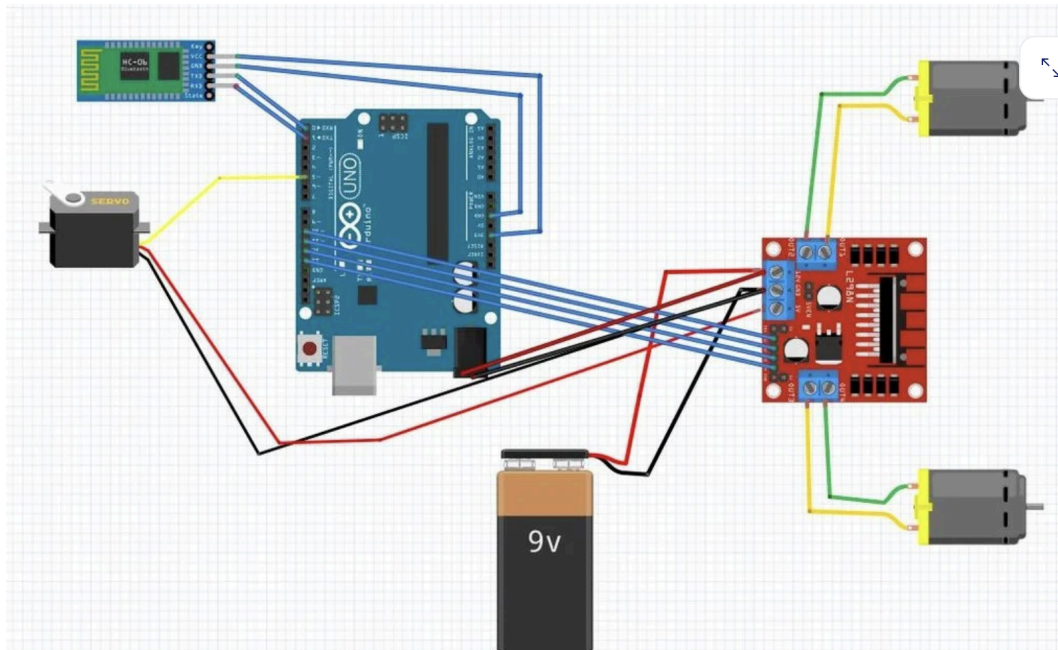
Plànols (Al planol no es veuen els altres 2 sensors però estan situats a la part superior i lleugerament mirant cap als costats)



Circuit

Esquema general:

- Arduino Uno → pins digitals de control cap al driver L298N.
- L298N alimentat amb bateria (entrada motors) i tensió lògica corresponent.
- Motors connectats a les sortides del L298N.
- Sensors HC-SR04: cada sensor necessita un pin.
- Alimentació separada recomanada per motors i Arduino, amb GND comú. (informació extreta del vídeo per al controlador)



Materials (components)

- Arduino Uno
- 2 × Sensors HC-SR04
- Driver/controlador L298N
- 2 × Motors grocs amb reductora
- Servomotor de 180°
- Bateria 9V o pack de piles
- Filament PETG blau
- Filament PLA verd
- Tornilleria, cables, rodes, xassís imprès, etc.

Problemes trobats i solucions (diari)

Diari de construcció del cotxe WRO

Setmana 1

Vam començar el projecte estudiant les normes de la WRO i pensant com havia de ser el nostre cotxe. Després de valorar diverses opcions, vam triar un disseny que ens semblava estable i adequat per a la competició.

Setmana 2

Vam dissenyar les diferents peces del cotxe per poder-les imprimir en 3D. Vam revisar les mesures i vam fer alguns canvis perquè totes les peces encaixessin correctament.

Setmana 3

Vam imprimir les peces i vam començar el muntatge del vehicle. També vam instal·lar les rodes, els motors i el controlador.

Setmana 4

Vam començar a programar el cotxe. Durant les primeres proves vam trobar alguns errors al codi i vam haver de modificar diverses parts perquè funcionés correctament.

Setmana 5

Vam treballar en el sistema de direcció. El disseny original no donava els resultats que esperàvem, així que vam decidir canviar-lo i fer-lo diferent. També vam tenir dificultats per connectar correctament les rodes amb la direcció.

Setmana 6

Vam continuar millorant la programació i solucionant problemes relacionats amb el controlador. Vam fer diverses proves per comprovar que tots els components funcionessin correctament.

Setmana 7

Vam realitzar proves completes del cotxe i vam fer petits ajustos tant al disseny com al programa per millorar-ne el rendiment.

Setmana 8

Vam acabar els últims detalls i vam preparar el vehicle per a les proves finals. Després de tot el treball realitzat, vam aconseguir un cotxe funcional.

Valoració final

Aquest projecte ens ha permès aprendre a dissenyar peces en 3D, muntar un vehicle i programar-lo. Tot i els problemes amb el controlador, la programació i la direcció, hem aconseguit superar les dificultats i completar el projecte amb èxit.

Contratempus que hem tingut:

Els primers inconvenients que vam tenir van ser, entre altres, que el disenyador original va implementar el servo de tal manera en la que a nosaltres no ens anava bé, i vam tenir que modificar-lo per tal que s'ajustes a les nostres necessitats.

Tot seguit, tenim els components del coche, que per el que fa a les primeres soldadures, no van sortir del tot bé i vam haver de canviar molts cables cremats i quasi ens quedem sense motors, pero vam aprendre dels nostres errors i al final ho vam poder arreglar i tot va acabar funcionant com estava previst.

Durant l'estiu vam veure que la direcció estava a les últimes i vam decidir canviar les barres de direcció, això va ocasionar que la posicio inicial de la direcció al coche fos diferent que la del códig, i vam tenir uns dies de errors en el coche fins que ho vam solucionar reprograman't-lo.